CONVENIO:

COMIP – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNNE

PROGRAMA:

"MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY"

Informe de la campaña correspondiente

a febrero de 2021

AUTORES

SILVA, Natalia A.; BARRIOS, Carlos E.; FORASTIER, Marina; CONTRERAS, Felix; GIMENEZ, Hernan; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián

Instituto de Ictiología del Nordeste
Facultad de Ciencias Veterinarias

RESUMEN EJECUTIVO

Protocolo de la campaña de MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY

(CONVENIO COMIP-FCV, UNNE)

Fecha: febrero de 2021

Resumen

En el presente informe se presentan los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo realizada en febrero de 2021 tendientes a analizar la calidad que presenta el agua en el Alto Paraná en el contexto de una mejora en los caudales luego de un largo periodo de bajante extraordinaria.

De las muestras recolectadas se han obtenido datos analíticos que se han presentado en tablas. Los resultados indicaron que en general todos los parámetros estudiados se encuentran dentro de los valores esperados.

Introducción

La campaña que aquí se informa se realizó con el objetivo de caracterizar la calidad del agua en el Alto Paraná aguas abajo de Yacyretá en el contexto de una mejora en los caudales luego de un largo periodo de bajante extraordinaria que se viene evidenciando desde finales de 2019 y logró su menor registro en el mes de mayo 2020.

Para la realización de este muestreo, al igual que en los realizados con anterioridad, se realizaron gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes ante las autoridades de la Provincia de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina. En este contexto, observando que las condiciones hidrológicas fluctuantes que se evidencian desde finales de 2019 se considera de gran valor contar con datos de monitoreo que permitan realizar un diagnóstico a gran escala temporal y considerando las variaciones que se fueran presentando para colaborar con esta información a mejorar las actividades de gestión de los recursos hídricos. Cabe mencionar que los resultados obtenidos podrán ser utilizados como insumos para la toma de decisiones por parte de las autoridades de aplicación, siendo empleados además por el equipo del INICNE.

A continuación, se presenta un resumen del protocolo desarrollado así como de los principales resultados obtenidos en los dos sitios visitados, Itatí y Paso de la Patria.

Materiales y Métodos

Sitios de muestreo: a partir del monitoreo realizado durante todo el año 2019 y cumpliendo con lo oportunamente recomendado, se seleccionaron dos sitios de muestreo sobre la margen izquierda del río Paraná y hasta el canal principal del mismo.

Itatí (km 1.279 del río Paraná) localizada 40 km aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay y 180 km aguas abajo del embalse de Yacyretá. Se trata de un tramo que se encuentra dividido por una serie de islas, la mayoría de ellas inundable en periodos de aguas altas (fig. 1).



Fig. 1. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Itatí

Paso de la Patria (km 1.240 del río Paraná). Esta localidad está ubicada a unos 35 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra frente a la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná y cuenta con varias barrancas que forman importantes correntadas. Actualmente cuenta con 5600 habitantes (Fig.2).



Fig. 2. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Paso de la Patria

Tareas de campo

En cada sitio de muestreo se realizó una transecta sobre la cual se midieron parámetros in situ (figuras 3 y 4) de: pH, temperatura, oxígeno disuelto y porcentaje y conductividad. Las mediciones se realizaron en tramos horizontales de 100 a 150 metros en la progresiva de cada transecta. En cada sitio de muestreo se seleccionó un punto representativo en el cual se tomaron las respectivas muestras de agua que luego fueron analizadas en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.

Adicionalmente, para el análisis de plancton, se filtraron 50 litros de agua, con un copo de abertura de poro de 30 µm. El concentrado fue almacenado en frascos y fijado con lugol.



Fig 3. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Itatí



Fig 4. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Paso de la Patria

Tareas de Laboratorio

Para el recuento de fitoplancton se utilizó un microscopio óptico convencional Leica DM 500 y cámara de recuento de Sedgewick Rafter de 1 ml.

La fórmula aplicada para determinar abundancia para ambas comunidades fue la siguiente: **N° de Org. /L=** CxV_1/V_2xV_3

C: organismos contados, V_1: Volumen concentrado (ml), V_2: Volumen contado (ml)

V_3: Volumen de la muestra (L)

En el caso que la abundancia de individuos del complejo *Microcystis* (Cyanobacteria) sea abundante en la muestra filtrada, el estudio cuantitativo se realizará mediante el método de Utermöhl (1958) y Lund et al. (1958) en microscopio invertido a partir de una muestra de 500 ml de agua sin filtrar, la cual va a ser fijada con Lugol acético.

Para el estudio taxonómico de cianobacterias se utilizaró la bibliografía específica, siguiendo el moderno sistema de clasificación de Anagnostidis y Komárek (1990), Komárek y Anagnostidis (1989, 1999, 2005) y Komárek (2013); mientras para las microalgas se utilizó claves dicotómicas a nivel de género de Bicudo y Bicudo (1969).

Para el estudio taxonómico del zooplancton se utilizaró la bibliografía clásicas de Lopreto y Tell 1995.

Resultados

Caracterización hidrológica del río durante el período de estudios

Las variaciones de altura hidrométrica para Itatí y Paso de la Patria durante el período informado se presentan en la Figura 5 y 6 respectivamente. El ciclo hidrológico, como se mencionó anteriormente, se caracterizó por la ocurrencia de niveles fluctuantes inferiores a los valores medios, situación que se repite desde el último trimestre del 2019. Posteriormente, durante la segunda quincena de enero y hasta la primera de febrero se observó un leve ascenso del nivel hidrométrico con un pico de creciente de corta duración. Hacia finales de febrero se registró nuevamente un descenso, manteniéndose en niveles por debajo de los normales, situación que se agrava considerablemente teniendo en cuenta que se cursa el tercer ciclo con valores inferiores a los promedios normales.



Fig 5. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Itatí durante los 6 meses anteriores al muestreo.



Fig 6. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Paso de la Patria durante los 6 meses anteriores al muestreo.

Estimación de parametros in situ

Todos los parametros estimados se encuentran dentro de los rangos normales para este tramo del río Paraná. Los valores se presentan en la tabla n°1.

Tabla1. Valores de los parametros de calidad de agua para cada sitio de muestreo, estimados en la campaña correspondiente a febrero 2021.

SITIO	MUESTRA	DIST COSTA	PROF	O2 %	O2 ML	CONDUCTIVIDAD	PH	T° AGUA	T° AMB	OBSERVACIONES
Itatí	1	500	9.1	91.9	7,35	68,5	6,68	27.1	26	Físico-químico
Itatí	2	400	9.5	94.8	7,54	67.7	6,45	27.3	26	
Itatí	3	300	10.4	94.2	7,39	65,3	6,27	27.3	26	
Itatí	4	200	8.1	93,3	7,34	63,1	6,65	27.2	26	
Itatí	5	100	7.7	92.6	7,38	60,1	6,25	27.5	26	
Paso de la Patria	1	1000	3.7	97.7	7,71	59,9	6.86	27.5	27	Físico-químico
Paso de la Patria	2	750	8.8	100,2	7,98	60	6,72	27.5	27	
Paso de la Patria	3	500	15.6	101,1	7,95	57,6	6,96	27.5	27	
Paso de la Patria	4	250	10.1	99.6	7,95	60,2	6.93	27.8	27	
Paso de la Patria	5	100	16.9	100,8	7,9	60,1	7,08	27.8	27	

Los analisis de parametros de calidad de agua analizados por el laboratorio de quimica ambiental de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura evidenciaron que los valores observados durante la campaña en ambos sitios de muestreo se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río alto Paraná a pesar de la bajante pronunciada que se viene acentuando hace tres ciclos hidrologicos, la tabla de resultados se presentan en el anexo.

Fitoplancton

En las muestras observadas correspondientes a la localidad de Itatí, la cantidad de cianobacterias fue relativamente bajo, sin embargo los organismos predominantes en las muestras de Paso de la Patria, como se viene observando el los sucesivos muestreos, corresponden a colonias (compuesto por un alto número de células que integran al individuo colonial), como el género de *Microcystis y Chroococcus* representado por diferentes morfotipos (figuras 7 y 8). Por otra parte es importante resaltar que la abundancia de fitoplancton encontrada en ambos sitios es relativamente bajo. Si bien el río Paraná está catalogado como uno de los menos productivos en este sentido, es

importante continuar monitoreando dicha situación, más aun teniendo en cuenta la situación hidrológica particular que se observa desde el ciclo 2019. Por otra parte, no se encontraron ejemplares de correspondientes al zooplancton, situación que también se observó en muestras de otras localidades. Se propone cambiar la metodología de muestreo para los próximos análisis teniendo en cuenta que la abundancia de esta taxa es significativamente menor en los últimos meses. (Tabla 2).

Tabla 2. Valores de diversidad y abundancia del fitoplancton en cada sitio de muestreo.

Taxones registrados en el Fitoplancton ITATÍ	Abundancia (Ind/ml)
Cyanobacteria Total	**2**
Microcystis sp. (Complejo *Microcystis*)	1
Anabaena sp	1
Chlorophyta Total	**4**
Pediastrum sp	2
Scenedesmus sp	1
Chlorela sp	1
Bacillariophyceae Total	**7**
Fitoplancton Total	**13**

Fitoplancton PASO DE LA PATRIA	Abundancia (Ind/ml)
Cyanobacteria Total	**15**
Microcystis sp. (Complejo *Microcystis*)	6
Chroococcus sp.	9
Cryptophyta Total	**3**
Bacillariophyceae Total	**3**
Fitoplancton Total	**21**

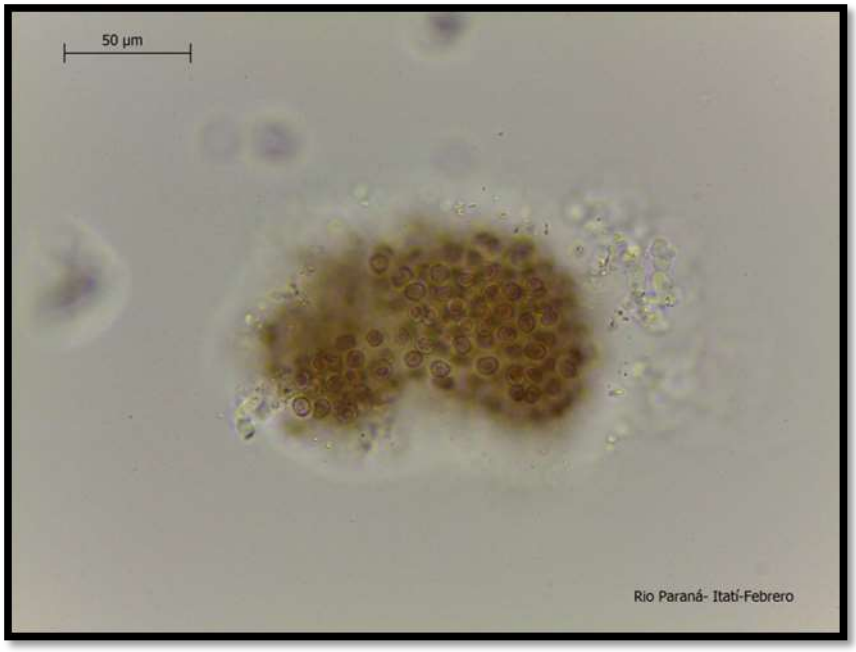


Fig. 7. Colonia de Microsistis microscopio Leica aumento 400 X

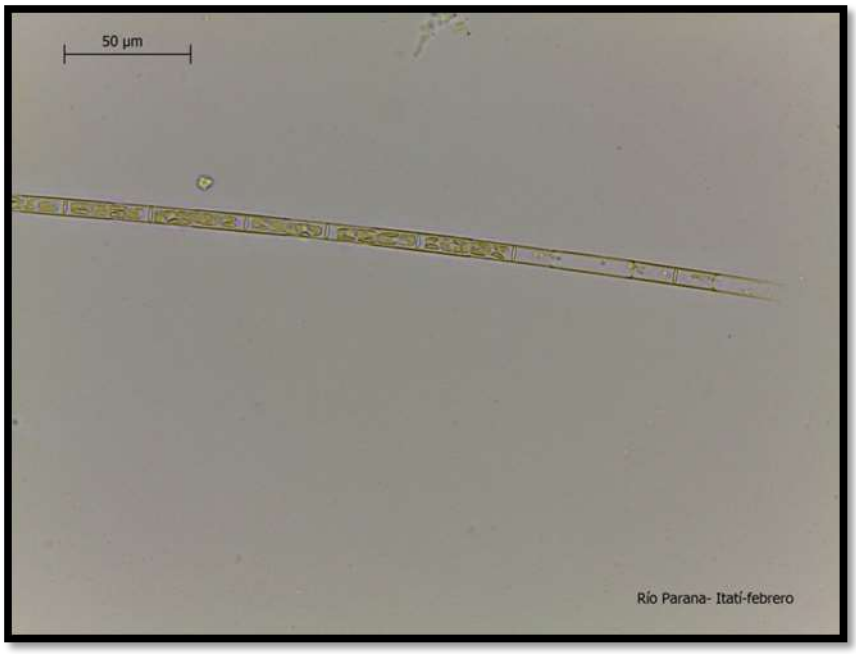


Fig. 8. Filamento de diatomea central (*Aulacoseira sp*) Bacillariophyceae bajo microscopio Leica aumento 400 X

Consideraciones finales

A partir de los datos recolectados tanto en esta campaña como en las realizadas con anterioridad, se pone en manifiesto la necesidad de continuar con la realización de los muestreos en este tramo del río con el objetivo de generar información suficiente para evaluar la calidad del agua del Alto Paraná frente a diferentes escenarios hidrológicos. Particularmente este año evidencia una bajante extraordinaria que pareciera no terminar en el corto plazo por lo cual resulta fundamental poder contar con datos de estos escenarios poco frecuentes, los cuales servirán para la toma de decisiones en futuras ocasiones.

Agradecimientos

Al Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes que proporcionó los Permisos para circular en el ámbito provincial para la realización del presente estudio.

Al Departamento Policía Auxiliar Pesquera de la Dirección de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina, así como a las Delegaciones de Itatí y Paso de la Patria, que autorizaron la navegación y prestaron su valioso servicio en materia de seguridad.

A las familias Rzepecki y Dri, que permitieron el uso de sus instalaciones privadas para acceder al río Paraná y realizar los muestreos en Itatí y Paso de la Patria.

ANEXO

Análisis solicitado por: INICNE
Tipo: Agua de Rio
Procedencia: ITATI
Sitio de extracción: Sub-superficial centro río **Fecha de extracción:** 18/02/2021

Parámetro	Unidad	Resultado
COLOR		**45**
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	**68,7**
PH (en lab)		**7,70**
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	**76**
CLORUROS	mg/L	**6,4**
ALCALINIDAD	mg/L	**25**
SULFATOS	mg/L	**3,57**
N-AMONIACAL	mg/L	**0,15**
N-NITRITOS	mg/L	**< 0,02**
N-NITRATOS	mg/L	**0,19**
COMP. FENOLICOS	mg/L	**< primer patrón**
CALCIO	mg/L	**5**
MAGNESIO	mg/L	**1**
HIERRO	mg/L	**< 0,1**
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**< 0,1**
FOSFORO DISUELTO	mg/L	**< 0,1**
FOSFORO INORGANICO	mg/L	**< 0,1**
FOSFORO TOTAL	mg/L	**< 0,1**
DQO	mg/L	**19**
POTASIO	mg/L	**1,2**
SODIO	mg/L	**3,2**
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**< 3**
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	**0**



…….....
Esp. Juan Daniel Ruiz Díaz
Director LABQUIAM

Análisis solicitado por: INICNE
Tipo: Agua de Rio
Procedencia: PASO DE LA PATRIA
Sitio de extracción: Sub-superficial centro río **Fecha de extracción** 18/02/2021

Parámetro	Unidad	Resultado
COLOR		**40**
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	**60,8**
PH (en lab)		**7,40**
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	**70**
CLORUROS	mg/L	**6,4**
ALCALINIDAD	mg/L	**25,7**
SULFATOS	mg/L	**3,27**
N-AMONIACAL	mg/L	**0,10**
N-NITRITOS	mg/L	**< 0,02**
N-NITRATOS	mg/L	**0,31**
COMP. FENOLICOS	mg/L	**< primer patrón**
CALCIO	mg/L	**5**
MAGNESIO	mg/L	**1**
HIERRO	mg/L	**< 0,1**
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**< 0,1**
FOSFORO DISUELTO	mg/L	**< 0,1**
FOSFORO INORGANICO	mg/L	**< 0,1**
FOSFORO TOTAL	mg/L	**< 0,1**
DQO	mg/L	**21**
POTASIO	mg/L	**1,30**
SODIO	mg/L	**3,25**
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**< 3**
COLIF. FECALES	**NMP/100 Ml**	**0**



…….
Esp. Juan Daniel Ruiz Díaz
Director LABQUIAM

ITATÍ






PASO DE LA PATRIA





